

|                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej</b><br><b>Inżynieria oprogramowania</b>                                                                                            | <b>Data:</b>                                                         |
| <b>Projekt</b><br><b>Temat:</b> Wewnętrzny system zarządzania zajezdnią autobusową<br><b>Grupa PS nr. 8</b><br><b>Zespół:</b> Martyna Danilczyk<br>Filip Kurpiewski<br>Jakub Bandosz | <b>Prowadzący:</b><br>dr inż. Czajkowski Marcin<br><br><b>Ocena:</b> |

## 1. Treść zadania projektowego

### Opis sytuacji

Zajezdnia autobusowa obsługująca komunikację miejską w Białymstoku opiera swoją działalność na wielu arkuszach kalkulacyjnych oraz manualnych procesach takich jak przydział kierowców i pojazdów do kursów oraz zarządzanie flotą swoich pojazdów (ich dodawanie, zgłaszanie usterek oraz awarii, śledzenie historii oraz statusu napraw pojazdów). Podejście te generuje szereg problemów takich jak błędy w planowaniu kursów czy opóźnione reagowanie na awarie pojazdów.

## 2. Cel budowania systemu, zakres oraz kontekst

### 2.1 Cel budowania systemu

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu informatycznego wspomagającego zajezdnię w codziennym operowaniu. System ma zapewnić każdemu z użytkowników zajezdni łatwy oraz szybki dostęp do potrzebnych funkcji adekwatnych do roli użytkownika. System ma rozwiązać problemy związane min. ze śledzeniem stanu pojazdów, planowaniem kursów oraz zgłaszaniem usterek.

### 2.2 Zakres systemu

System obejmuje następujące funkcjonalności:

- zarządzanie flotą pojazdów (status techniczny, historia napraw),
- planowanie oraz realizacja kursów (przydział kierowców oraz pojazdów do kursu, rozkłady jazdy),
- obsługa zgłoszeń awarii oraz usterek przez kierowców (odpowiednia reakcja na awarie uniemożliwiające kontynuowanie trasy, informacje o charakterze awarii dostępne dla mechaników),
- zarządzanie naprawami przez mechaników.

Z systemu wyłączone są min. kadry oraz płace, rozliczenie z pasażerami oraz zewnętrzne systemy biletowe.

## 2.3 Kontekst

System wdrożony zostanie w zajezdni autobusowej obsługującej komunikację miejską, zatrudniającej ponad stu kierowców, kilkunastu dyspozytorów oraz kilkudziesięciu mechaników. Flota liczy od 50 do 150 autobusów, w tym autobusy przegubowe oraz nieprzegubowe w dwóch wariantach - autobusy dwunastometrowe oraz ośmiometrowe. System użytkowany będzie całą dobę, siedem dni w tygodniu, zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej.

## 2.4 Mierzalne korzyści z wdrożenia

Poniżej przedstawiono przewidywane, mierzalne korzyści płynące z wdrożenia systemu:

- redukcja błędów w przydziałach kierowców/pojazdów (wartość docelowa - spadek o ponad 80% w ciągu kilku miesięcy od wdrożenia systemu),
- skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii (wartość docelowa - skrócenie czasu reakcji do poniżej 15 minut),
- zwiększenie ilości dostępnych pojazdów sprawnych technicznie (wartość docelowa - wzrost z ~70% do powyżej 85% floty dziennie),
- terminowość przeglądów technicznych pojazdów (wartość docelowa - 100% przeglądów wykonanych w terminie).

## 2.5 Niemierzalne korzyści z wdrożenia

Wdrożenie systemu wniesie również korzyści istotne dla funkcjonowania zajezdni, lecz niemożliwe do dokładnego sklasyfikowania oraz zmierzenia:

- poprawa komfortu pracy kierowców dzięki łatwemu dostępowi do aktualnego rozkładu jazdy i informacji o przypisanym do trasy pojeździe,
- zwiększenie przejrzystości oraz odpowiedzialności (każda operacja jest rejestrowana),
- lepsza komunikacja pomiędzy kierowcami, dyspozytorami oraz mechanikami dzięki wspólnemu systemowi,
- redukcja stresu dyspozytorów wynikającego z konieczności ręcznego śledzenia wielu odrębnych zagadnień,
- łatwiejsze wdrożenie nowych pracowników,
- łatwiejsze dodawanie nowych pojazdów do systemu.

## 3. Słownik

Poniżej umieszczono słownik definiujący terminy związane z projektem, wykorzystywane w dotychczasowej oraz dalszej części dokumentacji projektu.

| Pojęcie   | Definicja                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zajezdnia | Obiekt infrastruktury transportowej służący do garażowania i obsługi technicznej autobusów komunikacji miejskiej. |

| Pojęcie              | Definicja                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurs                 | Pojedynczy przejazd autobusu po określonej trasie, od przystanku początkowego do końcowego, realizowany zgodnie z rozkładem jazdy. Kurs ma przypisany pojazd, kierowcę, godzinę odjazdu i przyjazdu. |
| Trasa                | Zdefiniowana droga przejazdu autobusu obejmująca kolejne przystanki komunikacji miejskiej. Trasa posiada swój numer i kierunek.                                                                      |
| Przydział            | Operacja przypisania konkretnego kierowcy i konkretnego pojazdu do realizacji określonego kursu w danym czasie. Przydziałem zarządza dyspozytor.                                                     |
| Pojazd               | Autobus będący własnością lub w dyspozycji zajezdni, identyfikowany numerem rejestracyjnym i numerem bocznym. Pojazd posiada określony status techniczny                                             |
| Status pojazdu       | Aktualny stan eksploatacyjny pojazdu. Możliwe statusy: gotowy do eksploatacji, w naprawie, w przeglądzie, wycofany z eksploatacji.                                                                   |
| Usterka krytyczna    | Poważna usterka występująca w trakcie trasy, utrudniająca bądź uniemożliwiająca dalszą jazdę. Wymagająca pilnej naprawy bądź wymiany pojazdu. Kierowca zgłasza ją podczas trasy.                     |
| Usterka niekrytyczna | Usterka pojazdu, która nie wpływa na dalszą trasę lub nieznacznie utrudnia ją. Usterkę tą kierowca zgłasza po zakończeniu kursu, chyba że w trakcie jazdy przerodzi się w usterkę krytyczną.         |
| Incydent             | Zdarzenie drogowe lub eksploatacyjne inne niż usterka techniczna, zgłaszane przez kierowcę (np. kolizja, zderzenie z pasażerem). Rejestrowany w systemie osobno od usterki.                          |
| Zgłoszenie           | Formalne wprowadzenie przez kierowcę informacji o usterce lub incydencie do systemu. Zawiera opis problemu, numer boczny pojazdu, datę i godzinę oraz identyfikator kursu.                           |
| Przeгляд techniczny  | Planowa inspekcja stanu technicznego pojazdu wykonywana cyklicznie zgodnie z harmonogramem. Wynik przeglądu dokumentowany jest przez mechanika w systemie.                                           |
| Status kursu         | Aktualny etap realizacji kursu. Możliwe statusy:                                                                                                                                                     |

| Pojęcie         | Definicja                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | zaplanowany, w trakcie, zakończony, odwołany.                                                                                                                             |
| Historia napraw | Chronologiczny zapis wszystkich zleceń napraw wykonanych dla danego pojazdu.                                                                                              |
| Dyspozytor      | Pracownik odpowiedzialny za planowanie operacyjne zajezdni: tworzenie rozkładów, przydzielanie kierowców i pojazdów, monitorowanie kursów oraz inicjowanie zleceń napraw. |
| Kierowca        | Pracownik realizujący kursy zgodnie z przydziałem. Potwierdza rozpoczęcie i zakończenie kursu oraz zgłasza usterki i incydenty.                                           |
| Mechanik        | Pracownik działu technicznego. Przyjmuje i realizuje zlecenia napraw, dokumentuje przebieg prac, aktualizuje status pojazdów i zgłasza konieczność przeglądów.            |

## 4. Perspektywa przypadków użycia

### 4.1 Diagram przypadków użycia

Poniżej przedstawiono diagram przypadków użycia skomponowany dla systemu zajezdni.



#### 4.1.1 Aktorzy

**Kierowca** - użytkownik systemu. Pracownik zajezdni realizujący kursy autobusowe zgodnie z przydziałem dyspozytora. Bezpośredni uczestnik ruchu drogowego, odpowiedzialny za bezpieczne i terminowe wykonanie kursu. Do jego odpowiedzialności należą potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia kursu, zgłaszanie usterek (krytycznych i niekrytycznych) oraz incydentów, zgłaszanie potrzeby wymiany pojazdu, weryfikacja przypisanego pojazdu i rozkładu jazdy przed kursem. Posiada dostęp wyłącznie do własnych kursów i formularzy zgłoszeń.

**Dyspozytor** - użytkownik systemu. Pracownik odpowiedzialny za operacyjne planowanie pracy zajezdni oraz bieżący nadzór nad realizacją usług transportowych. Do jego głównych obowiązków należy zarządzanie rozkładem jazdy, dokonywaniem przydziałów kierowców i pojazdów do konkretnych kursów oraz monitorowanie ich przebiegu w czasie rzeczywistym. Dyspozytor odpowiada za przetwarzanie zgłoszeń o incydentach i usterkach, podejmuje decyzje o konieczności zmiany pojazdu na trasie w sytuacjach awaryjnych oraz inicjuje zlecenia napraw przekazywane do mechaników. Posiada uprawnienia do zmiany planów kursów, weryfikacji statusu technicznego floty oraz zarządzania bazą danych zgłoszeń i incydentów.

**Mechanik** - użytkownik systemu. Pracownik działu technicznego odpowiedzialny za utrzymanie floty autobusowej w pełnej sprawności technicznej. Decyduje o dopuszczeniu pojazdu do bezpiecznego użytkowania. Do jego odpowiedzialności należy przyjmowanie i realizacja zleceń napraw przekazanych przez dyspozytora, szczegółowe dokumentowanie przebiegu prac serwisowych oraz aktualizacja statusów pojazdów. Mechanik przeprowadza również planowe przeglądy techniczne, odnotowuje ich wyniki w systemie oraz w razie potrzeby samodzielnie zgłasza konieczność dodatkowych interwencji technicznych. Posiada dostęp do pełnej historii napraw pojazdów oraz modułów zarządzania stanem technicznym floty.

#### 4.1.2 Opisy wybranych przypadków użycia

##### Przypadek użycia - Zgłoś rozpoczęcie kursu

Uczestniczący aktorzy: kierowca.

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Kierowca loguje się do systemu za pomocą przydzielonego identyfikatora i hasła.
2. System wyświetla listę kursów przydzielonych kierowcy na bieżącą zmianę.
3. Kierowca wybiera kurs, który zamierza rozpocząć, i weryfikuje dane (numer boczny pojazdu, godzinę odjazdu, trasę).
4. Kierowca wybiera opcję „Rozpocznij kurs”.
5. System weryfikuje, czy pojazd przypisany do kursu ma status „gotowy do eksploatacji” oraz czy godzina zgłoszenia jest zgodna z rozkładem (tolerancja: około 15 minut).
6. System zmienia status kursu na „w trakcie” i rejestruje godzinę faktycznego rozpoczęcia.
7. Dyspozytor otrzymuje automatyczne powiadomienie o rozpoczęciu kursu w panelu monitorowania.
8. Kierowca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i może przystąpić do realizacji kursu.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Pojazd w statusie innym niż „gotowy do eksploatacji”:  
W kroku 5 system wykrywa, że pojazd ma status „w naprawie” lub „w przeglądzie”. Następnie system wyświetla komunikat błędu. Kierowca nie może potwierdzić rozpoczęcia kursu i musi skontaktować się z dyspozytorem.
- b) Zgłoszenie rozpoczęcia kursu poza przewidzianym czasem:  
W kroku 5 system wykrywa, że godzina zgłoszenia odbiega od planowej o więcej niż 15 minut. System wyświetla ostrzeżenie o zbyt wczesnym/zbyt późnym rozpoczęciu kursu. Kierowca może mimo to potwierdzić rozpoczęcie kursu - system zapisuje faktyczną godzinę odjazdu oraz ewentualnie informację o opóźnieniu.

Zależności czasowe:

- a) częstotliwość wykonywania: ~400 razy dziennie
- b) przewidywane spiętrzenia: w godzinach rozpoczęcia zmian kierowców: godziny 5:30-7:00 oraz 14:00-15:30
- c) typowy czas realizacji: ~30 sekund
- d) maksymalny czas realizacji: do paru minut w przypadku słabszego sygnału lub problemów technicznych.

Wartości uzyskane przez aktorów:

Kierowca - Uzyskuje potwierdzenie, że kurs jest formalnie zarejestrowany jako „w trakcie”. W systemie pojawia się wpis o rozpoczęciu kursu i jego szczegółach. Kierowca może rozpocząć kurs.

### **Przypadek użycia - Zakończ naprawę**

Uczestniczący aktorzy: mechanik

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. System wyświetla listę aktywnych zleceń napraw przypisanych do mechanika.
2. Mechanik wybiera konkretne zlecenie, które można uznać za ukończone.
3. System wyświetla formularz zakończenia naprawy składający się z pól: opis wykonanych prac, zużyte części/materiały, końcowy status pojazdu
4. Mechanik wypełnia wymagane pola tekstowe formularza oraz zatwierdza zakończenie naprawy
5. System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych: opis wykonanych prac musi zawierać od 10 do 2000 znaków, końcowy status pojazdu musi być wybrany z predefiniowanej listy znaków
6. System zapisuje dane w historii napraw pojazdu oraz automatycznie zapisuje zmianę stanu pojazdu
7. System informuje mechanika o poprawnym zamknięciu zlecenia i aktualizacji statusu floty.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Wykrycie dodatkowej usterki podczas odbioru końcowego: mechanik stwierdza, że pojazd mimo naprawy głównej usterki posiada inną wadę, wybiera opcję “Zgłoś konieczność naprawy” a system pozwala na otwarcie nowego zlecenia, zachowując status pojazdu jako “w naprawie”
- b) Przerwanie dokumentowania: mechanik wybiera opcję “Anuluj” a system przerywa proces bez zapisywania zmian w statusie pojazdu i historii napraw

Zależności czasowe:

- a) Częstotliwość wykonania: zależna od liczby awarii, średnio od kilku do kilkunastu razy na dobę (przy flocie 50-150 pojazdów)
- b) Przewidywane spiętrzenia: po zakończeniu porannej i wieczornej zmiany mechaników
- c) Typowy czas realizacji: 3-10 minut (wprowadzenie danych do systemu)
- d) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

Wartości uzyskane przez aktorów:

Mechanik - Uzyskuje potwierdzenie, że naprawa została formalnie zakończona, a zlecenie zamknięte. W systemie pojawia się nowy wpis w historii napraw pojazdu oraz następuje zmiana jego statusu na “gotowy do eksploatacji”. Mechanik ma pewność, że pojazd został udostępniony dyspozytorowi do planowania kursów i może przystąpić do kolejnych prac.

### **Przypadek użycia - Zarządzaj rozkładem jazdy**

Uczestniczący aktorzy: dyspozytor

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Dyspozytor loguje się do systemu i przechodzi do modułu planowania operacyjnego.
2. System wyświetla aktualną listę tras oraz przypisanych do nich kursów.
3. Dyspozytor wybiera konkretną trasę lub tworzy nową, definiując godziny odjazdów i przyjazdów dla poszczególnych kursów.
4. Dyspozytor przypisuje do kursu odpowiedni typ pojazdu (np. autobus 12m lub przegubowy) oraz konkretnego kierowcę z listy dostępnych pracowników.
5. System weryfikuje dostępność zasobów (czy kierowca nie ma w tym czasie innego kursu i czy pojazd jest wolny).
6. Dyspozytor zatwierdza wprowadzony rozkład lub jego modyfikację.
7. System zapisuje zmiany w bazie danych i aktualizuje plany pracy widoczne dla kierowców w ich panelach.
8. Dyspozytor otrzymuje potwierdzenie poprawnej aktualizacji rozkładu jazdy.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Konflikt zasobów (Kierowca/Pojazd niedostępny): W kroku 5 system wykrywa, że wybrany kierowca ma już przypisany inny kurs w tym samym czasie. System wyświetla komunikat o błędzie i blokuje zapisanie zmian do momentu wskazania innego pracownika.

- b) Błąd logiczny w godzinach przejazdu: W kroku 5 system wykrywa, że czas przejazdu między przystankami jest ujemny lub nierealny względem długości trasy. System wyświetla ostrzeżenie, prosząc o korektę godzin odjazdu/przyjazdu.

Zależności czasowe:

- a) częstotliwość wykonywania: średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu razy na dobę (zależnie od liczby korygowanych tras).
- b) przewidywane spiętrzenia: godziny wieczorne (planowanie na dzień kolejny) oraz nagłe sytuacje kryzysowe na mieście (np. blokady dróg, karambole).
- c) typowy czas realizacji: 5–15 minut (wprowadzenie zmian dla jednej linii).
- d) maksymalny czas realizacji: do 60 minut w przypadku tworzenia pełnego harmonogramu od podstaw lub wprowadzania zmian sezonowych.

Wartości uzyskane przez aktorów:

Dyspozytor - Uzyskuje zatwierdzony, spójny i cyfrowy plan pracy zajezdni na dany okres. Ma pewność, że wszystkie zaplanowane kursy posiadają obsadę personalną oraz sprzętową, a system wyeliminował ryzyko nałożenia się przydziałów. Dyspozytor zyskuje narzędzie pozwalające na błyskawiczne nanoszenie korekt w rozkładzie, co przekłada się na lepszą organizację pracy całej jednostki i realizację założonego celu redukcji błędów w planowaniu